

Análisis de Caso

Componentes y su ciclo de vida en vue
componentización 🧑💻

Análisis de Caso

Lección 1: Componentes y su ciclo de vida en vue componentización

Situación inicial

La empresa **EcoMarket**, dedicada a la venta online de productos ecológicos y sostenibles, se encuentra en pleno proceso de rediseño de su aplicación web. El equipo de desarrollo ha decidido migrar su plataforma a **Vue.js** para mejorar la mantenibilidad del código, la escalabilidad del sistema y la velocidad de implementación de nuevas funcionalidades.

Actualmente, la aplicación tiene muchas vistas repetidas y elementos duplicados en HTML, lo que genera dificultades para mantener el código y aplicar actualizaciones visuales de forma consistente. No se utilizan componentes reutilizables ni estructuras modulares, y no hay una estrategia clara para gestionar el ciclo de vida de cada parte de la interfaz.

El desafío es reorganizar la interfaz actual en base a **componentes reutilizables**, garantizando una arquitectura más limpia y flexible. La empresa necesita además que los componentes puedan comunicarse correctamente entre sí, responder a eventos, adaptarse visualmente a distintas condiciones y ser fácilmente escalables a futuro.

Descripción del Caso

Asumirás el rol de **desarrollador/a front-end** dentro del equipo técnico de EcoMarket. Tu responsabilidad será liderar la reestructuración de la interfaz actual utilizando componentes en Vue.js, aplicando buenas prácticas de componentización y aprovechando los hooks del ciclo de vida para gestionar correctamente el comportamiento de la aplicación.

Como parte del análisis, deberás identificar qué secciones del sitio pueden convertirse en componentes, cómo deben comunicarse entre ellos (props, eventos, slots), y en qué momentos del ciclo de vida se deben ejecutar tareas críticas como llamadas a API o limpieza de recursos.

También deberás definir una estructura clara para los componentes (jerarquía padre-hijo), aplicar estilos encapsulados con **scoped**, y asegurar que la nueva arquitectura facilite futuras expansiones del sitio.

Instrucciones

Tu análisis y propuesta deben abordar los siguientes puntos:

1. Identificación de componentes reutilizables

- Detecta al menos tres secciones de la tienda actual que puedan transformarse en componentes reutilizables.
- Justifica por qué cada sección debe convertirse en un componente.

2. Diseño de la jerarquía de componentes

- Establece qué componentes serán padres y cuáles hijos.
- Define qué props deberá recibir cada hijo y qué eventos emitirá.

3. Uso de slots y componentes dinámicos

- Propón un componente que utilice slots para adaptarse a diferentes contextos.
- Describe una situación donde sería útil aplicar un componente dinámico con `:is`.

4. Aplicación del ciclo de vida

- Elige al menos dos hooks del ciclo de vida y explica cómo los usarías en el contexto de la aplicación (ej. carga de datos, suscripciones, animaciones).

5. Buenas prácticas de estilo

- Explica cómo usarías `class binding`, `style binding` y el atributo `scoped` para lograr una interfaz clara y mantenible.

6. Reflexión final

- ¿Qué ventajas trae la componentización en comparación con una interfaz monolítica?

- ¿Cómo mejora el mantenimiento y la colaboración en equipo?

Entregables

Al finalizar el caso, deberás presentar:

-  Un informe escrito en formato PDF o DOCX que incluya:
 - Análisis completo de los puntos anteriores.
 - Diagrama (puede ser esquemático o con pseudocódigo) de la jerarquía de componentes.
 - Fragmentos de código Vue simulando al menos uno de los componentes reutilizables propuestos.
 - Uso ejemplar de un hook del ciclo de vida y un slot con contenido dinámico.
-  Una breve reflexión (1 o 2 párrafos) sobre lo aprendido y cómo lo aplicarías en futuros proyectos.

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección